

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_08

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	8
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, LD: Memahami konsep cloud computing dan layanannya	8.1 Menjelaskan definisi cloud computing
	8.2 Membedakan IaaS, PaaS, SaaS dengan contoh
	8.3 Mengidentifikasi kelebihan & risiko cloud
	8.4 Menggunakan Google Colab sebagai cloud service

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 7: topologi jaringan. Sekarang: bagaimana aplikasi berjalan di awan — bukan di komputer kita?”	7 menit
3. Apersepsi: “Google Drive, Google Colab, Netflix, Spotify — pernah pakai? Itu semua Cloud Computing ! Data dan aplikasi tidak di komputer kalian, tapi di server Google/AWS.”	10 menit

Inti (175 menit)

Memahami (55 menit)

1. Apa itu Cloud Computing? (15 menit)

Cloud Computing = penyediaan sumber daya komputasi (server, storage, database, software) melalui internet — bayar sesuai pemakaian.

Analogi	Cloud Computing
Dulu: beli generator listrik sendiri	Sekarang: listrik dari PLN — bayar sesuai pemakaian
Dulu: beli server, install sendiri	Sekarang: sewa server dari AWS/Google — bayar per jam

Sejarah: - 2006: Amazon meluncurkan AWS (Amazon Web Services) - 2008: Google meluncurkan App Engine - 2010: Microsoft Azure - 2020+: Cloud jadi standar industri

2. Model Layanan Cloud (20 menit)

a. IaaS (Infrastructure as a Service)

Pengguna kelola: aplikasi, data, runtime, middleware, OS
 Penyedia kelola: server, storage, jaringan, virtualisasi

Contoh	Kegunaan
AWS EC2, Google Compute Engine	Hosting server, database
DigitalOcean, Linode	Server aplikasi
Google Drive, Dropbox	Storage file

b. PaaS (Platform as a Service)

Pengguna kelola: aplikasi dan data
 Penyedia kelola: runtime, middleware, OS, server, storage, jaringan

Contoh	Kegunaan
Google App Engine	Deploy aplikasi tanpa管理 server
Google Colab	Jupyter Notebook di cloud
Heroku, Railway	Hosting aplikasi web
Firebase	Backend untuk mobile app

c. SaaS (Software as a Service)

Pengguna tinggal pakai – penyedia kelola semua

Contoh	Kegunaan
Google Workspace (Gmail, Docs, Sheets)	Email, dokumen
Microsoft 365	Office online
Zoom, Google Meet	Video conference
Canva, Figma	Design online
Spotify, Netflix	Streaming

Perbandingan:

Aspek	IaaS	PaaS	SaaS
Kontrol	Tinggi	Sedang	Rendah
Kelola sendiri	OS, middleware	Aplikasi	Tidak ada
Contoh	AWS EC2	Google Colab	Gmail
Cocok untuk	Admin IT	Developer	Pengguna umum

3. Kelebihan & Risiko Cloud (10 menit)

Kelebihan	Risiko
Hemat biaya (bayar sesuai pakai)	Ketergantungan internet
Skalabilitas (mudah naik/turun)	Keamanan data
Akses di mana saja	Privasi (data di server orang lain)
Backup & recovery otomatis	Vendor lock-in
Update otomatis	Biaya bisa membengkak

4. Cloud di Indonesia (10 menit)

Layanan	Provider
Google Cloud	google cloud (Jakarta region sejak 2020)
AWS	aws (Jakarta region)
Azure	Microsoft (Asia Tenggara)
Lokal	BTI, IDCloudHost, Biznet Gio

Mengaplikasi — Praktik (90 menit)

5. Demonstrasi Google Colab (15 menit) - Buka colab.research.google.com - Buat notebook baru - Tunjukkan: Runtime → Change runtime type → GPU (gratis!) - Tulis kode Python sederhana - Simpan di Google Drive - Tunjukkan bahwa kode jalan di server Google, bukan laptop

6. Aktivitas 1 — Colab Python (25 menit) — Individu

```

# Cek spesifikasi server cloud Google!
import platform
print(f'Sistem: {platform.system()} {platform.release()}')
print(f'Prosesor: {platform.processor()}')

import psutil
print(f'RAM: {psutil.virtual_memory().total / 1e9:.2f} GB')
print(f'CPU: {psutil.cpu_count()} core')

# Buat file dan simpan
teks = "File ini dibuat di Google Colab – Cloud Computing!"
with open('contoh.txt', 'w') as f:
    f.write(teks)

# Download file
from google.colab import files
files.download('contoh.txt')

```

Tugas: 1. Jalankan kode — catat spesifikasi server Google 2. Buat file CSV dengan Python → download 3. Tulis refleksi: “Apa bedanya Colab vs Jupyter lokal?”

7. Aktivitas 2 — Klasifikasi Layanan Cloud (20 menit) — Berpasangan

No	Layanan	IaaS / PaaS / SaaS	Alasan
1	AWS EC2 (virtual server)		
2	Google Sheets		
3	Google Colab		
4	Netflix		
5	Google Drive		
6	Heroku		
7	Zoom		
8	Firebase		

8. Aktivitas 3 — Studi Kasus: Pilih Cloud (30 menit) — Kelompok

Skenario	Pilih cloud	Alasan
A: Startup mau hosting web aplikasi — budget kecil, dev 2 orang		
B: Sekolah ingin email + dokumen online untuk 100 guru		
C: Peneliti butuh GPU untuk training AI — 1 bulan		
D: Bank butuh server database — keamanan tinggi		

Presentasi 2 kelompok, @5 menit

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - Aplikasi cloud favorit yang kalian pakai sehari-hari? - Risiko cloud paling penting menurut kalian? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Cloud = komputasi via internet. IaaS (infra) → PaaS (platform) → SaaS (aplikasi)	10 menit
2. Kuis lisan: “Bedanya IaaS, PaaS, SaaS? Contoh masing-masing?”	10 menit
3. Preview: “Pert 9: Troubleshooting Jaringan — ping, traceroute, ipconfig — jadi admin jaringan!”	5 menit
4. Tugas rumah: Bikin 1 aplikasi sederhana di Colab (kalkulator / konversi suhu) + screenshot	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Konsep cloud	Tidak paham	Sebagian	Paham	Paham + analogi
IaaS/PaaS/SaaS	0-2 benar	3-4 benar	5-6 benar	7-8 benar + alasan
Praktik Colab	Tidak jalan	Jalan	Jalan + download	Jalan + analisis spesifikasi
Studi kasus	Tidak tepat	1 tepat	2-3 tepat	4 tepat + alasan

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi